Revisão final Física - Semana 1

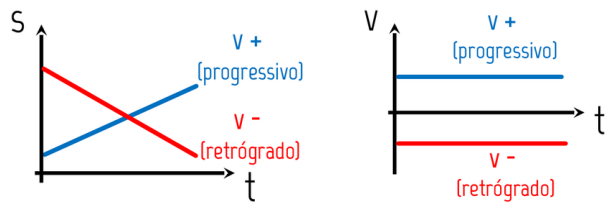
Cinemática - MU e MUV

Movimentos

Movimento uniforme:

$v_{constante}$ (a = 0)

$s = s_0 + v \cdot t$



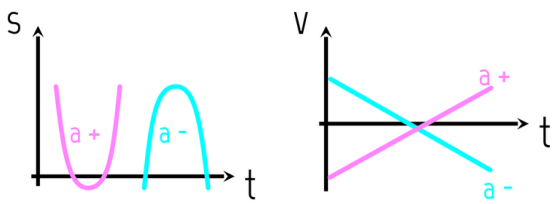
Movimento uniformemente variado:

v_{varia} ($a \neq 0$)

$s = s_0 + v_0 \cdot t + a \cdot t^2/2$

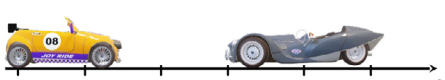
$v = v_0 + a \cdot t$

$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$



Exemplos:

Encontro de dois corpos



$s_A = 20 + 10.t$

$s_B = 50 - 5.t$

$s = -30 - 4t + 2t^2$ (S.I.)



$s_o = ?$

$v_o = ?$

$a = ?$

$v_0 = 72$ km/h

$v = 144$ km/h



$a = 5 m/s^2$

$\Delta s = ?$

Anotações

Revisão final Física - Semana 1

Cinemática - MCU

Movimento circular e uniforme

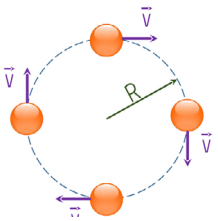
Período (T): Tempo de 1 volta

Frequência (f): f = 1/T

velocidade (v): v = 2 π . R/T

v = 2 π . R . f

v = ω . R



velocidade angular (ω): ω = 2 π/T

ω = 2 π . f

ω = v/R

A velocidade varia em direção e sentido, porém seu módulo (valor) é constante.

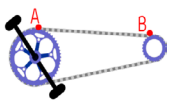
Movimento circular e uniforme

Polias unidas por uma mesma corrente

$v_A = v_B$

$R_A . f_A = R_B . f_B$

$f_A < f_B$

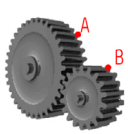


Engrenagens

$v_A = v_B$

$R_A . f_A = R_B . f_B$

$f_A < f_B$

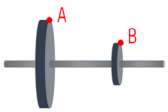


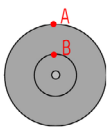
Polias unidas por um mesmo eixo

$\omega_A = \omega_B$

$v_A/R_A = v_B/R_B$

$v_A > v_B$





Satélite geoestacionário



Exemplo:

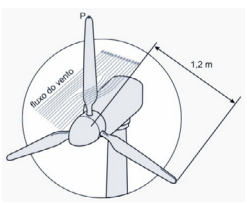
(Unesp)

f = 300 rpm

π = 3

ω = ?

v = ?



Anotações

Revisão final Física - Semana 1

Cinemática - Movimentos compostos

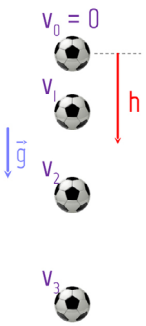
Movimentos verticais

Queda livre:

$h = g \cdot t^2/2$

$v = g \cdot t$

$v^2 = 2 \cdot g \cdot h$

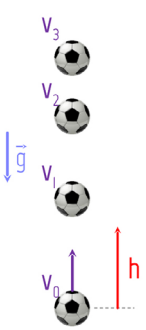


Lançamento vertical: $v_{final} = 0$

$h = v_0 \cdot t - g \cdot t^2/2$

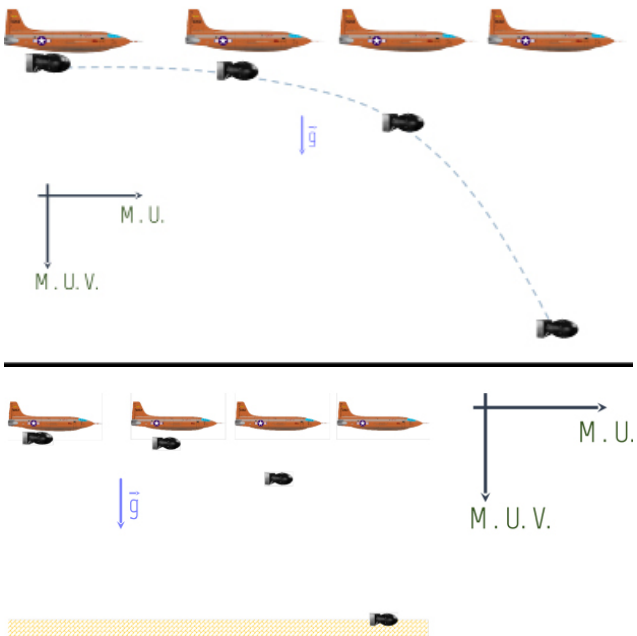
$v = v_o - g \cdot t$

$v^2 = v_0^2 - 2 \cdot g \cdot h$



Anotações

Lançamento horizontal



Eixo horizontal:

$\Delta s = v_x \cdot t$

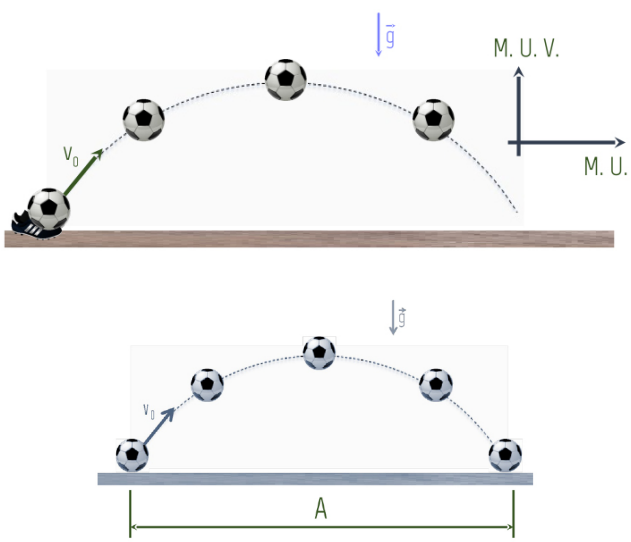
Eixo vertical:

$h = g \cdot t^2/2$

$v_y = g \cdot t$

$v_y^2 = 2 \cdot g \cdot h$

Lançamento oblíquo



PROFESSOR FERRETTO

Eixo horizontal

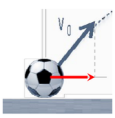
$\Delta s = v_{0x} . t$

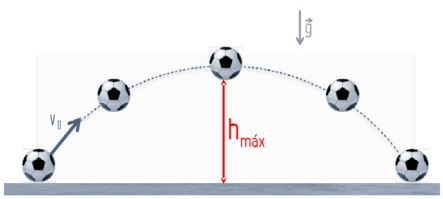
Alcance

$A = v_0^2/g . \text{sen } 2\theta$

- Alcance máximo para $\theta = 45^\circ$
- Ângulos complementares geram o mesmo alcance para velocidades iniciais iguais.

$v_{0x} = v_0 . \cos \theta$





Eixo vertical

$h = v_{0y} . t - g . t^2/2$

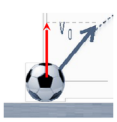
$v_y = v_{oy} - g . t$

$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2 . g . h$

Na altura máxima $v_y = 0$

$t_{subida} = t_{descida}$

$v_{0y} = v_0 . \text{sen } \theta$



Dinâmica - Leis de Newton

1ª Lei de Newton

Tendência dos corpos em manter o seu estado de repouso ou de movimento.



2ª Lei de Newton

A aceleração de um corpo é diretamente proporcional a resultante das forças aplicadas sobre ele.





3ª Lei de Newton

Para toda força de ação existe uma força de reação com:

1) mesmo módulo

2) mesma direção

3) sentidos opostos

Importante: As forças de ação e reação nunca se anulam pois sempre agem em corpos diferentes.



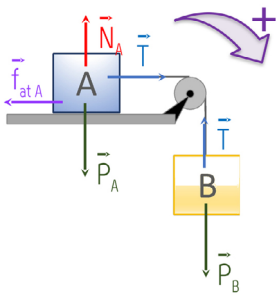


Exemplos:

$F_R = m \cdot a$

Bloco A:

Bloco B:



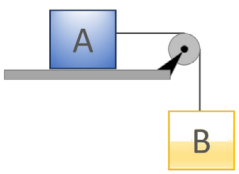
$m_A = 2$ kg

$m_B = 8$ kg.

$g = 10$ m/s²

$a = ?$

$T = ?$



Aplicando as Leis de Newton

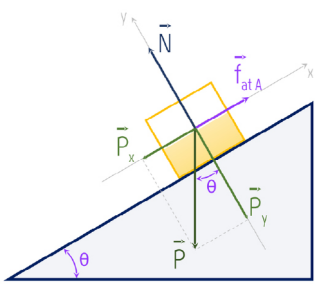
$P_x = P \cdot \text{sen}\ \theta$

$P_y = P \cdot \cos \theta$

$F_R = m \cdot a$

Eixo x: $+ P_x - f_{at\,A} = m \cdot a$

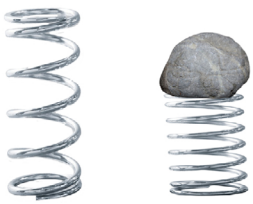
Eixo y: $+ P_y = N$



Dinâmica - Forças

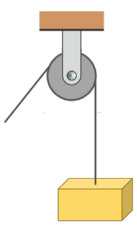
Força elástica

$F = k \cdot x$



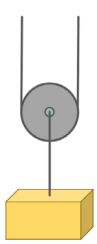
Polia fixa

A polia fixa apenas transmite a força que está sendo aplicada.

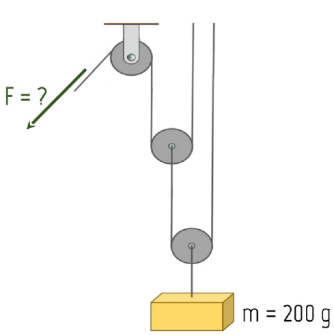


Polia móvel

A polia móvel divide a força que está sendo aplicada.



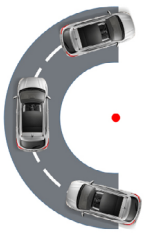
Exemplo:



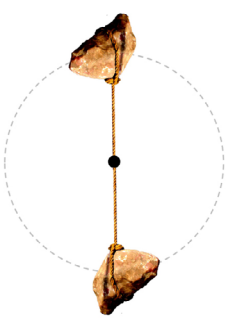
Revisão final Física - Semana 1

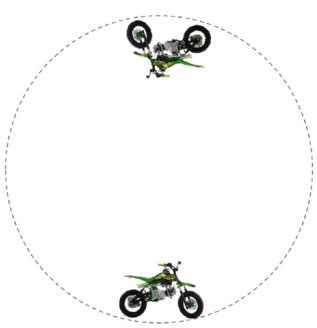
Forças no movimento circular

- **Força tangencial:** Causa a variação no valor da velocidade.
- **Força centrípeta:** Causa a variação na direção e no sentido da velocidade.



Exemplos:



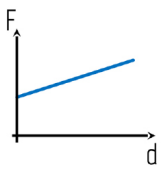


Dinâmica - Trabalho e Energia

Trabalho mecânico

$W = F \cdot d \cdot \cos \theta$





Exemplo:

$F = 500N$

$P = 200N$

$d = 5\ m$

$\mu_{dinâmico} = 0,1$

$W_{Peso} = ?$

$W_N = ?$

$W_F = ?$

$W_{f\ atrito} = ?$



Energia mecânica

$E_M = E_C + E_P$

E_C: cinética (movimento)

E_P: potencial gravitacional (altura); potencial elástica (deformação)



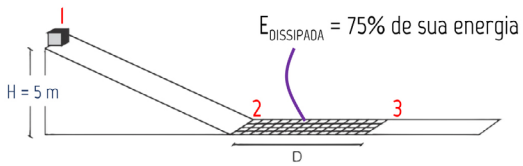
Sistemas conservativos

$E_{Minício} = E_{Mfinal}$

Sistemas dissipativos

$E_{Minício} > E_{Mfinal}$

Exemplo:



Calcule v_2 e v_3 sabendo que:

$v_1 = 0$

Trecho 1 – 2: sem atrito

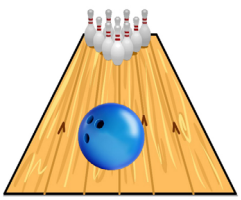
Trecho 2 – 3: com atrito

Anotações

Dinâmica - Impulso e Quantidade de Movimento

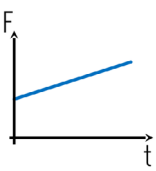
Quantidade de movimento

$Q = m \cdot v$



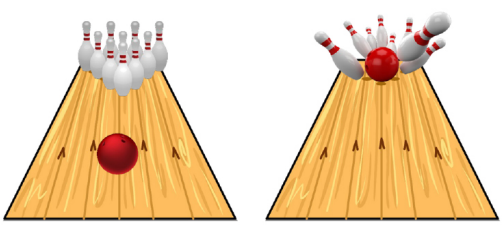
Impulso

$I = F \cdot \Delta t$





Colisões



Perfeitamente elástica

- Quantidade de movimento: $Q_{antes} = Q_{depois}$ (sistema isolado)
- Energia mecânica: $Em_{antes} = Em_{depois}$ (sistema conservativo)
- $e = 1$

Anotações

Parcialmente elástica

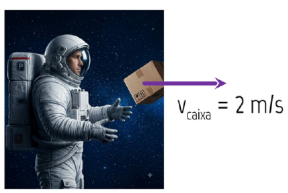
- Quantidade de movimento: $Q_{antes} = Q_{depois}$ (sistema isolado)
- Energia mecânica: $Em_{antes} > Em_{depois}$ (sistema dissipativo)
- $0 < e < 1$

Inelástica ou Anelástica

- Quantidade de movimento: $Q_{antes} = Q_{depois}$ (sistema isolado)
- Energia mecânica: $Em_{antes} >>> Em_{depois}$ (sistema dissipativo)
- $e = 0$

Exemplo:





$v_{conjunto} = 0$
$v_{astr} = ?$
$m_{astronauta} = 90$ kg
$m_{caixa} = 360$ kg

Anotações

Estática - Equilíbrio

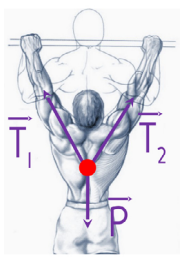
Equilíbrio de um ponto material

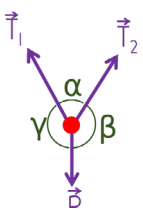
Dimensões desprezíveis

$F_R = 0$

Teorema de Lamy: (somente 3 forças)

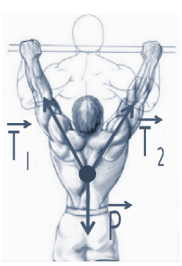
$P/\text{sen } \alpha = T_1/\text{sen } \beta = T_2/\text{sen } \gamma$

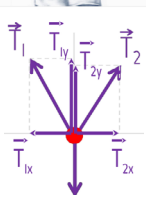




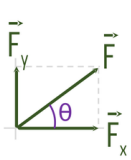
Decomposição:

$F_{Rx} = 0$
$T_{1x} = T_{2x}$
$F_{Ry} = 0$
$T_{1y} + T_{2y} = P$





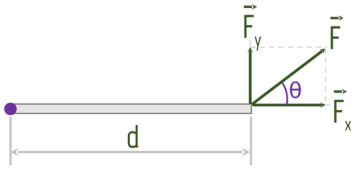
$F_x = F \cdot \cos \theta$
$F_y = F \cdot \text{sen } \theta$



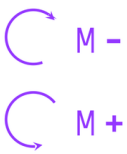
Revisão final Física - Semana 1

Momento de uma força

$M = F \cdot d \cdot \text{sen}\,\theta$



Convenção de sinais



Importante: Momento é uma grandeza vetorial





Equilíbrio de um corpo extenso

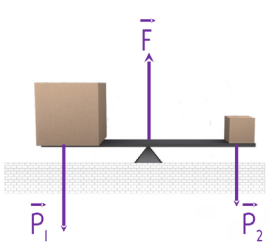
Dimensões significativas

$F_R = 0$ e $M_R = 0$

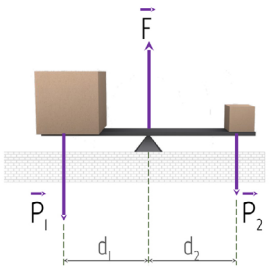
$F_R = 0$

$F_R = 0$

$P_1 + P_2 = F$



$M_R = 0$

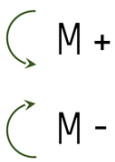


$M_R = 0$

$+ M_1 - M_2 M_F = 0$

$+ P_1 \cdot d_1 - P_2 \cdot d_2 = 0$

Sinais:



Equações obtidas

$P_1 + P_2 = F$ ($F_R = 0$)

$P_1 \cdot d_1 - P_2 \cdot d_2 = 0$ ($M_R = 0$)

Exemplo:

$P_{Trampolim} = 200$ N

$P_{Atleta} = 800$ N

$F_P = ?$

